TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AG 4
TRIANGLE RECTANGLE : THÉORÈME DE PYTHAGORE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Énoncer

1) Énoncer le théorème de Pythagore.

2) EFG est rectangle en F. Écrire l'égalité de Pythagore.

Exercice 2 : Calculer l'hypoténuse

ABC est un triangle rectangle en A. Calculer BC dans chaque cas :

a) $AB = 3$; $AC = 4$ b) $AB = 5$; $AC = 12$ c) $AB = 2{,}4$; $AC = 3{,}2$

Exercice 3 : Calculer un côté de l'angle droit

MNP est rectangle en M. Calculer MN dans chaque cas :

a) $NP = 13$; $MP = 5$ b) $NP = 17$; $MP = 8$ c) $NP = 6{,}5$; $MP = 2{,}5$

Exercice 4 : Valeurs approchées

RST est rectangle en R avec $RS = 5$ cm et $RT = 5$ cm. Calculer la valeur exacte de ST, puis une valeur approchée au dixième.

Exercice 5 : La diagonale du rectangle

Un rectangle a pour longueur 24 cm et pour largeur 7 cm. Calculer la longueur de sa diagonale.

Exercice 6 : La diagonale du carré

Calculer la diagonale d'un carré de côté 6 cm (valeur exacte puis arrondie au millimètre).

Exercice 7 : L'échelle

Une échelle de 5 m est appuyée contre un mur vertical. Son pied est à 3 m du mur. À quelle hauteur l'échelle touche-t-elle le mur ?

LN_EDUCATION

Exercice 8 : **Le losange**

Un losange a des diagonales de 12 cm et 16 cm. Calculer la longueur de son côté.

Exercice 9 : **Triangle isocèle**

ABC est isocèle en A avec $AB = AC = 10$ cm et $BC = 12$ cm. H est le milieu de $[BC]$.

1) Justifier que $(AH) \perp (BC)$.

2) Calculer AH, puis l'aire du triangle ABC.

Exercice 10 : **Le terrain**

Un terrain rectangulaire mesure 90 m sur 120 m. Moussa traverse le terrain en diagonale au lieu d'en faire le tour par deux côtés. Quelle distance économise-t-il ?

LN_EDUCATION